管理RAID群組

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/convert-raid-dp-tec-task.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理RAID群組 1
從RAID-DP轉換為RAID-TEC 1
將支援功能轉換為RAID-DP RAID-TEC 1
調整RAID群組規模的考量 2
自訂RAID群組的大小 2

管理RAID群組

從RAID-DP轉換為RAID-TEC

如果您想要增加三同位元檢查的保護、可以從RAID-DP轉換為RAID-TEC如果集合體中使用的磁碟大小大於4 TiB、則建議使用此功能。RAID-TEC

要轉換的Aggregate必須至少有六個磁碟。

硬碟機（HDD）集合體可從RAID-DP轉換為RAID-TEC這包括Flash Pool Aggregate中的HDD階層。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-DP轉換RAID-TEC 為

   "torage Aggregate modify -Aggregate *gregate*名稱-raidtype RAID_tec"

3. 驗證Aggregate RAID原則RAID-TEC 是否為「支援：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

將支援功能轉換為RAID-DP RAID-TEC

如果您減少了Aggregate的大小、而且不再需要三同位元檢查、您可以將RAID原則從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」、並減少RAID同位元檢查所需的磁碟數量。

支援的最大RAID群組大小RAID-TEC 大於RAID-DP的最大RAID群組大小。如果最大RAID-TEC 的元組大小不在RAID-DP限制之內、您將無法轉換為RAID-DP。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-TEC 支援的對象轉型為RAID-DP：

   "torage Aggregate modify -Aggregate *Aggregate*名稱-raidtype RAID_dp

3. 確認Aggregate RAID原則為RAID-DP：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

調整RAID群組規模的考量

若要設定最佳的RAID群組大小、必須權衡各種因素。您必須決定哪些因素（RAID重建速度、保證不會因磁碟機故障而導致資料遺失、最佳化I/O效能、以及最大化資料儲存空間）、對於您正在設定的Aggregate而言最為重要。

當您建立較大的RAID群組時、您可以將資料儲存空間最大化、使用於同位元檢查的相同儲存容量（也稱為「同位元稅金」）。另一方面、當磁碟在較大的RAID群組中故障時、重建時間會增加、影響效能的時間會延長。此外、在RAID群組中擁有更多磁碟、也會增加同一個RAID群組中多個磁碟故障的可能性。

HDD或陣列LUN RAID群組

當您調整由HDD或陣列LUN組成的RAID群組時、應遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有相同數量的磁碟。

  雖然一個集合體上的不同RAID群組磁碟數量最多可少於或多出50%、但在某些情況下、這可能會導致效能瓶頸、因此最好避免。

- 建議的RAID群組磁碟編號範圍介於12到20之間。

  如果需要、效能磁碟的可靠性可支援最多28個RAID群組大小。

- 如果您可以使用多個RAID群組磁碟編號來滿足前兩項準則、則應該選擇較多的磁碟。

Flash Pool Aggregate中的SSD RAID群組

SSD RAID群組大小可以不同於Flash Pool Aggregate中HDD RAID群組的RAID群組大小。通常、您應該確保Flash Pool Aggregate只有一個SSD RAID群組、以將同位元檢查所需的SSD數量降至最低。

SSD集合體中的SSD RAID群組

在調整由SSD組成的RAID群組規模時、您應該遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有類似數量的磁碟機。

  RAID群組的大小不一定完全相同、但您應該避免在相同的集合體中、將任何小於其他RAID群組大小一半的RAID群組放在同一個集合體中。

- 對於RAID-DP、建議的RAID群組大小範圍介於20到28之間。

自訂RAID群組的大小

您可以自訂RAID群組的大小、以確保RAID群組大小適合您計畫納入集合體的儲存容量。

對於標準Aggregate、您可以根據個別Aggregate來變更RAID群組的大小。對於Flash Pool Aggregate、您可以獨立變更SSD RAID群組和HDD RAID群組的RAID群組大小。

下列清單概述變更RAID群組大小的一些事實：

- 根據預設、如果最近建立的RAID群組中的磁碟或陣列LUN數量少於新的RAID群組大小、磁碟或陣列LUN將會新增至最近建立的RAID群組、直到達到新的大小為止。
- 除非您明確新增磁碟至該集合體、否則該集合體中的所有其他現有RAID群組仍會維持相同大小。
- 您絕不能讓RAID群組大於目前最大的集合體RAID群組大小。
- 您無法減少已建立的RAID群組大小。
- 新的大小會套用至該集合體中的所有RAID群組（若為Flash Pool Aggregate、則適用於受影響RAID群組類型的所有RAID群組、例如SSD或HDD）。

步驟

1. 使用適用的命令：

如果您想要…	輸入下列命令…
變更Flash Pool Aggregate之SSD RAID群組的最大RAID群組大小	「torage Aggregate modify -Agggr_name -cache -RAID-group size size」
變更任何其他RAID群組的最大大小	"torage Aggregate modify -Agggr_name -magridsize size"

下列命令可將Aggregate n1_A4的最大RAID群組大小變更為20個磁碟或陣列LUN：

"torage Aggregate modify -Aggregate n1_A4 -maxmraidsize 20"

下列命令會將Flash Pool Aggregate n1_cache A2的SSD快取RAID群組大小上限變更為24：

「torage Aggregate modify -Aggregate n1_cache–a2 -cache–RAID-group -size 24」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.